

§1

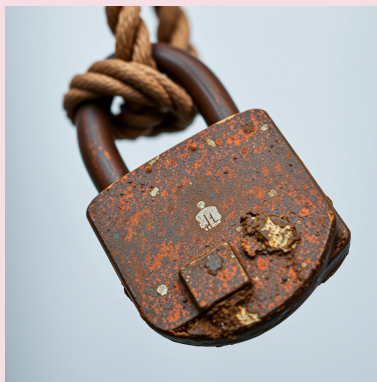
TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Học xong bài này, em có thể:

- ◇ Trình bày được khái niệm tốc độ phản ứng và tốc độ phản ứng trung bình.
- ◇ Phát biểu và vận dụng được định luật tác dụng khối lượng.
- ◇ Nêu và giải thích được ảnh hưởng của các yếu tố: nồng độ, áp suất, nhiệt độ, diện tích bề mặt, chất xúc tác đến tốc độ phản ứng.



Quan sát sự khác biệt về thời gian xảy ra của các phản ứng hóa học khác nhau (ví dụ: phản ứng đốt cháy và phản ứng gỉ sắt). Điều gì quyết định sự nhanh chậm của một phản ứng?



I. Nội dung bài học

1 Khái niệm tốc độ phản ứng, tốc độ phản ứng trung bình

a) Tốc độ phản ứng



Tốc độ phản ứng của một phản ứng hoá học là đại lượng đặc trưng cho sự thay đổi nồng độ của chất phản ứng hoặc sản phẩm phản ứng trong một đơn vị thời gian.



b) Tốc độ phản ứng trung bình



Tốc độ phản ứng trung bình được tính bằng sự thay đổi nồng độ của một chất trong một khoảng thời gian nhất định, chia cho khoảng thời gian đó.

$$v_{tb} = \frac{\Delta C}{\Delta t}$$

trong đó:

- ◇ ΔC là độ biến thiên nồng độ,
- ◇ Δt là khoảng thời gian.

Đối với phản ứng: $aA + bB \rightarrow cC + dD$, tốc độ phản ứng trung bình được tính theo công thức:

$$v_{tb} = -\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$$

- ◇ Dấu âm (-) thể hiện sự giảm nồng độ của chất phản ứng
- ◇ Dấu dương (+) thể hiện sự tăng nồng độ của sản phẩm.

② Định luật tác dụng khối lượng, hệ số nhiệt Van't Hoff

a) Định luật tác dụng khối lượng



Định luật tác dụng khối lượng phát biểu rằng tốc độ phản ứng tỉ lệ thuận với tích nồng độ của các chất phản ứng, với số mũ là hệ số tỉ lượng của chúng trong phương trình hóa học.

Đối với phản ứng: $aA + bB \rightarrow cC + dD$, biểu thức tốc độ phản ứng có dạng:

$$v = k[A]^a[B]^b$$

trong đó k là hằng số tốc độ phản ứng.

b) Hệ số nhiệt Van't Hoff



Hệ số nhiệt Van't Hoff (γ) cho biết tốc độ phản ứng tăng lên bao nhiêu lần khi nhiệt độ tăng lên 10°C .

$$v_{T_2} = v_{T_1} \cdot \gamma^{\frac{T_2 - T_1}{10}}$$

trong đó v_{T_1} và v_{T_2} là tốc độ phản ứng ở nhiệt độ T_1 và T_2 .



- ◇ **Định luật tác dụng khối lượng:** $v = k[A]^a[B]^b$
- ◇ **Hệ số nhiệt Van't Hoff:** $v_{T_2} = v_{T_1} \cdot \gamma^{\frac{T_2 - T_1}{10}}$



③ Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

a) Ảnh hưởng của nồng độ



Khi tăng nồng độ của chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng lên.

Do tăng nồng độ làm tăng số va chạm hiệu quả giữa các phân tử chất phản ứng.

b) Ảnh hưởng của áp suất



Đối với phản ứng có chất khí, khi tăng áp suất, tốc độ phản ứng tăng lên.

Tăng áp suất làm tăng nồng độ của chất khí, do đó làm tăng tốc độ phản ứng.

c) Ảnh hưởng của nhiệt độ



Khi tăng nhiệt độ, tốc độ phản ứng tăng lên.

Tăng nhiệt độ làm tăng động năng của các phân tử, làm tăng số va chạm hiệu quả và năng lượng hoạt hóa.

d) Ảnh hưởng của diện tích bề mặt



Đối với phản ứng có chất rắn, khi tăng diện tích bề mặt tiếp xúc, tốc độ phản ứng tăng lên.

Tăng diện tích bề mặt làm tăng số lượng phân tử chất rắn tiếp xúc với chất phản ứng khác.

e) Ảnh hưởng của chất xúc tác



Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng mà không bị tiêu thụ trong quá trình phản ứng.

Chất xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng, tạo điều kiện cho phản ứng xảy ra dễ dàng hơn.



Tăng tốc độ phản ứng: Tăng nồng độ, áp suất (đối với khí), nhiệt độ, diện tích bề mặt; sử dụng chất xúc tác.



II. Bài tập

Dạng 1. Tính tốc độ phản ứng trung bình

 **Phương pháp.** Xét phản ứng : $aA + bB \rightarrow cC + dD$

➡ **Bước 1:** Xác định nồng độ ban đầu và nồng độ sau thời gian Δt .

➡ **Bước 2:** Tính độ biến thiên nồng độ ΔC .

➡ **Bước 3:** Áp dụng công thức để tính v_{tb} .

$$v_{tb} = -\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$$

◇ Dấu âm (-) áp dụng cho chất tham gia

◇ Dấu dương (+) áp dụng cho chất sản phẩm.

Ví dụ mẫu

Ví dụ 1

Cho phản ứng: $2N_2O_5(g) \rightarrow 4NO_2(g) + O_2(g)$. Nồng độ ban đầu của N_2O_5 là 0.5M, sau 10 phút nồng độ còn lại là 0.4M. Tính tốc độ phản ứng trung bình của phản ứng trên.

A 0.001 M/phút.

B 0.05 M/phút.

C 0.005 M/phút.

D 0.01 M/phút.

 *Lời giải.*

$$\begin{aligned} \Delta[N_2O_5] &= 0.4 - 0.5 = -0.1M \\ \Rightarrow v_{tb} &= -\frac{1}{2} \frac{\Delta[N_2O_5]}{\Delta t} = -\frac{1}{2} \frac{-0.1}{10} = 0.005 M/phút \end{aligned}$$

 **C**

Bài tập tự luyện

A. Bài tập tự luận

Bài 1. Xét phản ứng: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$. Nồng độ ban đầu của N_2 là 0,10M. Sau 10 phút, nồng độ của N_2 là 0,08M. Tính tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian trên theo NH_3 .

 *Lời giải.*

Tốc độ trung bình của phản ứng:

$$\begin{aligned} v &= -\frac{\Delta[N_2]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{\Delta[NH_3]}{\Delta t} \\ \Delta[NH_3] &= 2 \times (-\Delta[N_2]) = 2 \times (0,10 - 0,08) = 0,04M \end{aligned}$$

$$v_{tb} = \frac{\Delta[NH_3]}{\Delta t} = \frac{0,04}{10} = 0,004M/ph$$

Bài 2. Cho phản ứng: $2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$. Nồng độ ban đầu của SO_2 là 0,05M. Sau 20 giây, nồng độ của SO_2 là 0,04M. Tính tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian trên theo O_2 .

 *Lời giải.*

Tốc độ trung bình của phản ứng:

$$v = -\frac{1}{2} \frac{\Delta[SO_2]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[O_2]}{\Delta t}$$

$$\Delta[O_2] = \frac{1}{2} \Delta[SO_2] = \frac{1}{2}(0,05 - 0,04) = 0,005M$$

$$v_{tb} = -\frac{\Delta[O_2]}{\Delta t} = \frac{0,005}{20} = 2,5 \times 10^{-4}M/s$$

Bài 3. Xét phản ứng: $H_2(g) + I_2(g) \rightarrow 2HI(g)$. Nồng độ ban đầu của H_2 là 0,01M. Sau 30 giây, nồng độ của HI là 0,015M. Tính tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian trên theo H_2 .

 *Lời giải.*

Tốc độ trung bình của phản ứng:

$$v = -\frac{\Delta[H_2]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{\Delta[HI]}{\Delta t}$$

$$\Delta[H_2] = -\frac{1}{2} \Delta[HI] = -\frac{1}{2}(0,015 - 0) = -0,0075M$$

$$v_{tb} = -\frac{\Delta[H_2]}{\Delta t} = \frac{0,0075}{30} = 2,5 \times 10^{-4}M/s$$

Bài 4. Cho phản ứng: $2NO(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2NOCl(g)$. Nồng độ ban đầu của NO là 0,03M. Sau 40 giây, nồng độ của $NOCl$ là 0,01M. Tính tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian trên theo Cl_2 .

 *Lời giải.*

Tốc độ trung bình của phản ứng:

$$v = -\frac{1}{2} \frac{\Delta[NO]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[Cl_2]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{\Delta[NOCl]}{\Delta t}$$

$$\Delta[Cl_2] = -\frac{1}{2} \Delta[NOCl] = -\frac{1}{2}(0,01 - 0) = -0,005M$$

$$v_{tb} = -\frac{\Delta[Cl_2]}{\Delta t} = \frac{0,005}{40} = 1,25 \times 10^{-4}M/s$$

Bài 5. Xét phản ứng: $C_2H_4(g) + H_2(g) \rightarrow C_2H_6(g)$. Nồng độ ban đầu của C_2H_4 là 0,04M. Sau 50 giây, nồng độ của C_2H_6 là 0,02M. Tính tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian trên theo H_2 .

 *Lời giải.*

Tốc độ trung bình của phản ứng:

$$v = -\frac{\Delta[C_2H_4]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[H_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[C_2H_6]}{\Delta t}$$

$$\Delta[H_2] = \Delta[C_2H_4] = (0,04 - 0,02) = -0,02M$$

$$v_{tb} = -\frac{\Delta[H_2]}{\Delta t} = \frac{0,02}{50} = 4 \times 10^{-4} M/s$$

Bài 6. Cho phản ứng: $2N_2O(g) \rightarrow 2N_2(g) + O_2(g)$. Nồng độ ban đầu của N_2O là 0,06M. Sau 60 giây, nồng độ của O_2 là 0,01M. Tính tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian trên theo N_2O .

 *Lời giải.*

Tốc độ trung bình của phản ứng:

$$v = -\frac{1}{2} \frac{\Delta[N_2O]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{\Delta[N_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[O_2]}{\Delta t}$$

$$\Delta[N_2O] = -2\Delta[O_2] = -2(0,01 - 0) = -0,02M$$

$$v_{tb} = -\frac{1}{2} \frac{\Delta[N_2O]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{0,02}{60} = 1,67 \times 10^{-4} M/s$$

Bài 7. Xét phản ứng: $4NH_3(g) + 5O_2(g) \rightarrow 4NO(g) + 6H_2O(g)$. Nồng độ ban đầu của NH_3 là 0,07M. Sau 70 giây, nồng độ của NO là 0,03M. Tính tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian trên theo O_2 .

 *Lời giải.*

Tốc độ trung bình của phản ứng:

$$v = -\frac{1}{4} \frac{\Delta[NH_3]}{\Delta t} = -\frac{1}{5} \frac{\Delta[O_2]}{\Delta t} = \frac{1}{4} \frac{\Delta[NO]}{\Delta t} = \frac{1}{6} \frac{\Delta[H_2O]}{\Delta t}$$

$$\Delta[O_2] = -\frac{5}{4} \Delta[NO] = -\frac{5}{4}(0,03 - 0) = -0,0375M$$

$$v_{tb} = -\frac{1}{5} \frac{\Delta[O_2]}{\Delta t} = \frac{1}{5} \frac{0,0375}{70} = 1,07 \times 10^{-4} M/s$$

Bài 8. Cho phản ứng: $2H_2O_2(aq) \rightarrow 2H_2O(l) + O_2(g)$. Nồng độ ban đầu của H_2O_2 là 0,08M. Sau 80 giây, nồng độ của O_2 là 0,02M. Tính tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian trên theo H_2O_2 .

 *Lời giải.*

Tốc độ trung bình của phản ứng:

$$v = -\frac{1}{2} \frac{\Delta[H_2O_2]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{\Delta[H_2O]}{\Delta t} = \frac{\Delta[O_2]}{\Delta t}$$

$$\Delta[H_2O_2] = -2\Delta[O_2] = -2(0,02 - 0) = -0,04M$$

$$v_{tb} = -\frac{1}{2} \frac{\Delta[H_2O_2]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{0,04}{80} = 2,5 \times 10^{-4} M/s$$

Bài 9. Xét phản ứng: $5Br^-(aq) + BrO_3^-(aq) + 6H^+(aq) \rightarrow 3Br_2(aq) + 3H_2O(l)$. Nồng độ ban đầu của Br^- là 0,09M. Sau 90 giây, nồng độ của Br_2 là 0,01M. Tính tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian trên theo BrO_3^- .

 *Lời giải.*

Tốc độ trung bình của phản ứng:

$$v = -\frac{1}{5} \frac{\Delta[Br^-]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[BrO_3^-]}{\Delta t} = \frac{1}{3} \frac{\Delta[Br_2]}{\Delta t} = \frac{1}{3} \frac{\Delta[H_2O]}{\Delta t}$$



$$\Delta[\text{BrO}_3^-] = -\frac{1}{3}\Delta[\text{Br}_2] = -\frac{1}{3}(0,01 - 0) = -0,00333M$$

$$v_{tb} = -\frac{\Delta[\text{BrO}_3^-]}{\Delta t} = \frac{0,00333}{90} = 3,7 \times 10^{-5} M/s$$

Bài 10. Cho phản ứng: $\text{C}_4\text{H}_8 \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_4$. Nồng độ ban đầu của C_4H_8 là 0,25M. Sau 100 giây, nồng độ của C_2H_4 là 0,1M. Tính tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian trên theo C_4H_8 .

 *Lời giải.*

Tốc độ trung bình của phản ứng:

$$v = -\frac{\Delta[\text{C}_4\text{H}_8]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{\Delta[\text{C}_2\text{H}_4]}{\Delta t}$$

$$\Delta[\text{C}_4\text{H}_8] = -\frac{1}{2}\Delta[\text{C}_2\text{H}_4] = -\frac{1}{2}(0,1 - 0) = -0,05M$$

$$v_{tb} = -\frac{\Delta[\text{C}_4\text{H}_8]}{\Delta t} = \frac{0,05}{100} = 5 \times 10^{-4} M/s$$

Bài 11. Phản ứng $\text{A} \rightarrow \text{B}$ có tốc độ phản ứng trung bình là $5 \times 10^{-3} \text{ mol/L.s}$. Hỏi sau 20 giây, nồng độ của B tăng lên bao nhiêu (giả sử nồng độ ban đầu của B là 0)?



0,1

 *Lời giải.*

$$\Delta[\text{B}] = v \times \Delta t = 5 \times 10^{-3} \times 20 = 0,1 \text{ mol/L}$$

Bài 12. Cho phản ứng $2\text{A} \rightarrow \text{B}$. Tốc độ phản ứng trung bình là $2,5 \times 10^{-4} \text{ mol/L.pht}$. Hỏi sau 30 phút, nồng độ của A giảm đi bao nhiêu?



0,015

 *Lời giải.*

$$-\Delta[\text{A}] = 2 \times v \times \Delta t = 2 \times 2,5 \times 10^{-4} \times 30 = 0,015 \text{ mol/L}$$

Bài 13. Phản ứng $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C}$ có tốc độ phản ứng trung bình là $1,2 \times 10^{-2} \text{ mol/L.s}$. Hỏi sau 15 giây, nồng độ của C tăng lên bao nhiêu (giả sử nồng độ ban đầu của C là 0)?



0.18

 *Lời giải.*

$$\Delta[\text{C}] = v \times \Delta t = 1,2 \times 10^{-2} \times 15 = 0,18 \text{ mol/L}$$

Bài 14. Cho phản ứng $\text{A} \rightarrow \text{B} + \text{C}$. Tốc độ phản ứng trung bình là $8 \times 10^{-5} \text{ mol/L.pht}$. Hỏi sau 1 giờ, nồng độ của B tăng lên bao nhiêu?



0.0048

 *Lời giải.*

$$\Delta[\text{B}] = v \times \Delta t = 8 \times 10^{-5} \times 60 = 0,0048 \text{ mol/L}$$

Bài 15. Phản ứng $2\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C}$ có tốc độ phản ứng trung bình là $3 \times 10^{-3} \text{ mol/L.s}$. Hỏi sau 10 giây, nồng độ



của A giảm đi bao nhiêu?



0.06

Lời giải.

$$-\Delta[A] = 2 \times v \times \Delta t = 2 \times 3 \times 10^{-3} \times 10 = 0,06 \text{ mol/L}$$

Bài 16. Cho phản ứng $A \rightarrow 2B$. Tốc độ phản ứng trung bình là $4,5 \times 10^{-4} \text{ mol/L.pht}$. Hỏi sau 2 giờ, nồng độ của B tăng lên bao nhiêu?



0.054

Lời giải.

$$\Delta[B] = 2 \times v \times \Delta t = 2 \times 4,5 \times 10^{-4} \times 120 = 0,108 \text{ mol/L}$$

Bài 17. Phản ứng $A + 2B \rightarrow C$ có tốc độ phản ứng trung bình là $6 \times 10^{-2} \text{ mol/L.s}$. Hỏi sau 5 giây, nồng độ của B giảm đi bao nhiêu?



0.6

Lời giải.

$$-\Delta[B] = 2 \times v \times \Delta t = 2 \times 6 \times 10^{-2} \times 5 = 0,6 \text{ mol/L}$$

Bài 18. Cho phản ứng $3A \rightarrow B$. Tốc độ phản ứng trung bình là $1,5 \times 10^{-4} \text{ mol/L.pht}$. Hỏi sau 45 phút, nồng độ của A giảm đi bao nhiêu?



0.02025

Lời giải.

$$-\Delta[A] = 3 \times v \times \Delta t = 3 \times 1,5 \times 10^{-4} \times 45 = 0,02025 \text{ mol/L}$$

Bài 19. Phản ứng $A \rightarrow B + 2C$ có tốc độ phản ứng trung bình là $2,0 \times 10^{-3} \text{ mol/L.s}$. Hỏi sau 30 giây, nồng độ của C tăng lên bao nhiêu?



0.12

Lời giải.

$$\Delta[C] = 2 \times v \times \Delta t = 2 \times 2,0 \times 10^{-3} \times 30 = 0,12 \text{ mol/L}$$

Bài 20. Cho phản ứng $4A \rightarrow B$. Tốc độ phản ứng trung bình là $7,5 \times 10^{-5} \text{ mol/L.pht}$. Hỏi sau 2 giờ, nồng độ của A giảm đi bao nhiêu?



0.036

Lời giải.

$$-\Delta[A] = 4 \times v \times \Delta t = 4 \times 7,5 \times 10^{-5} \times 120 = 0,036 \text{ mol/L}$$

B. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Cho phản ứng: $2\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}) \rightarrow 4\text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$. Nồng độ ban đầu của N_2O_5 là 0,500M. Sau 500 giây, nồng độ của N_2O_5 là 0,400M. Tốc độ phản ứng trung bình trong khoảng thời gian này là:



A $2,0 \times 10^{-4} \text{M/s}$

B $4,0 \times 10^{-4} \text{M/s}$

C $1,0 \times 10^{-4} \text{M/s}$

D $8,0 \times 10^{-4} \text{M/s}$

 **Lời giải.** Tốc độ phản ứng trung bình: $v = -\frac{1}{2} \frac{\Delta[\text{N}_2\text{O}_5]}{\Delta t} = -\frac{1}{2} \frac{0,400-0,500}{500} = 1,0 \times 10^{-4} \text{M/s}$

 **C**

Câu 2. Cho phản ứng: $\text{A} \rightarrow \text{B}$. Sau 10 phút, nồng độ chất A giảm từ 0,8M xuống 0,4M. Tốc độ phản ứng trung bình là:

A 0,08 M/phút

B 0,02 M/phút

C 0,8 M/phút

D 0,04 M/phút

 **Lời giải.** Tốc độ phản ứng trung bình: $v = -\frac{\Delta[\text{A}]}{\Delta t} = -\frac{0,4-0,8}{10} = 0,04 \text{ M/phút}$

 **D**

Câu 3. Cho phản ứng: $2\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C}$. Nồng độ ban đầu của A là 1,0M. Sau 2 phút, nồng độ của A là 0,6M. Tốc độ phản ứng trung bình theo chất A là:

A 0,4 M/phút

B 0,1 M/phút

C 0,8 M/phút

D 0,2 M/phút

 **Lời giải.** Tốc độ phản ứng trung bình: $v = -\frac{1}{2} \frac{\Delta[\text{A}]}{\Delta t} = -\frac{1}{2} \frac{0,6-1,0}{2} = 0,1 \text{ M/phút}$

 **D**

Câu 4. Cho phản ứng: $\text{A} + 2\text{B} \rightarrow \text{C}$. Nồng độ ban đầu của B là 2,0M. Sau 5 phút, nồng độ của B là 1,0M. Tốc độ phản ứng trung bình theo chất C là:

A 0,1 M/phút

B 0,4 M/phút

C 0,1 M/phút

D 0,2 M/phút

 **Lời giải.** Tốc độ phản ứng trung bình: $v = \frac{\Delta[\text{C}]}{\Delta t} = -\frac{1}{2} \frac{\Delta[\text{B}]}{\Delta t} = -\frac{1}{2} \frac{1,0-2,0}{5} = 0,1 \text{ M/phút}$

 **C**

Câu 5. Cho phản ứng: $\text{A} \rightarrow 2\text{B} + \text{C}$. Nồng độ chất A giảm từ 0,5M xuống 0,2M trong 3 phút. Tốc độ phản ứng trung bình theo chất B là:

A 0,1 M/phút

B 0,6 M/phút

C 0,2 M/phút

D 0,2 M/phút

 **Lời giải.** Tốc độ phản ứng trung bình: $v = -\frac{1}{2} \frac{\Delta[\text{B}]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[\text{A}]}{\Delta t} = -\frac{0,2-0,5}{3} = 0,1 \text{ M/phút}$

 **A**

Câu 6. Phản ứng $\text{X} \rightarrow \text{Y}$ có nồng độ X giảm từ 0,6M xuống 0,3M trong 15 giây. Tốc độ trung bình của phản ứng là:

A 0,01M/s

B 0,04M/s

C 0,03M/s

D 0,02M/s

 **Lời giải.** Tốc độ trung bình: $v = -\frac{\Delta[\text{X}]}{\Delta t} = -\frac{0,3-0,6}{15} = 0,02 \text{ M/s}$

 **D**

Câu 7. Cho phản ứng: $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C} + \text{D}$. Nồng độ A giảm 0,2M trong 4 phút. Tốc độ trung bình của phản ứng là:

A 0,02 M/phút

B 0,01 M/phút

C 0,05 M/phút

D 0,08 M/phút

 **Lời giải.** Tốc độ trung bình: $v = -\frac{\Delta[\text{A}]}{\Delta t} = -\frac{-0,2}{4} = 0,05 \text{ M/phút}$

 **C**

Câu 8. Cho phản ứng: $\text{A} \rightarrow \text{B} + \text{C}$. Nồng độ B tăng từ 0M lên 0,6M trong 6 phút. Tốc độ trung bình của phản ứng là:

A 0,2 M/phút

B 0,1 M/phút

C 0,3 M/phút

D 0,4 M/phút

 **Lời giải.** Tốc độ trung bình: $v = \frac{\Delta[\text{B}]}{\Delta t} = \frac{0,6-0}{6} = 0,1 \text{ M/phút}$

 **B**

Câu 9. Cho phản ứng: $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C}$. Nồng độ C tăng từ 0M lên 0,4M trong 8 phút. Tốc độ trung bình của phản ứng là:



- A** 0,02 M/phút **B** 0,08 M/phút **C** 0,03 M/phút **D** 0,05 M/phút

Lời giải. Tốc độ trung bình: $v = \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{0,4-0}{8} = 0,05 \text{ M/phút}$ **D**

Câu 10. Cho phản ứng: $A \rightarrow B$. Nồng độ A giảm từ 1,2M xuống 0,9M trong 30 giây. Tốc độ trung bình của phản ứng là:

- A** 0,02M/s **B** 0,01M/s **C** 0,01M/s **D** 0,04M/s

Lời giải. Tốc độ trung bình: $v = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{0,9-1,2}{30} = 0,01 \text{ M/s}$ **C**

Câu 11. Cho phản ứng: $A + B \rightarrow C$. Nếu nồng độ của A giảm từ 0,50M xuống 0,25M trong 100 giây, tốc độ trung bình của phản ứng là:

- A** 0,0050M/s **B** 0,0025M/s **C** 0,0075M/s **D** 0,00125M/s

Lời giải. Tốc độ trung bình: $v = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{0,25-0,50}{100} = 0,0025 \text{ M/s}$ **B**

Câu 12. Cho phản ứng: $2A \rightarrow B$. Nếu nồng độ của A giảm từ 1,0M xuống 0,5M trong 5 phút, tốc độ trung bình của phản ứng tính theo A là:

- A** 0,1 M/phút **B** 0,05 M/phút **C** 0,05 M/phút **D** 0,2 M/phút

Lời giải. Tốc độ trung bình: $v = -\frac{1}{2} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{2} \frac{0,5-1,0}{5} = 0,05 \text{ M/phút}$ **C**

Câu 13. Cho phản ứng: $A + 2B \rightarrow C$. Nếu nồng độ của B giảm từ 2,0M xuống 1,5M trong 10 phút, tốc độ trung bình của phản ứng tính theo C là:

- A** 0,1 M/phút **B** 0,025 M/phút
C 0,05 M/phút **D** 0,2 M/phút

Lời giải. Tốc độ trung bình: $v = \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = -\frac{1}{2} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = -\frac{1}{2} \frac{1,5-2,0}{10} = 0,025 \text{ M/phút}$ **B**

Câu 14. Cho phản ứng: $A \rightarrow 3C$. Nếu nồng độ của A giảm từ 0,8M xuống 0,2M trong 2 phút, tốc độ trung bình của phản ứng tính theo C là:

- A** 0,3 M/phút **B** 0,6 M/phút **C** 0,9 M/phút **D** 0,1 M/phút

Lời giải. Tốc độ trung bình: $v = 3 \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t} \Rightarrow \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = -\frac{1}{3} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{3} \frac{0,2-0,8}{2} = 0,1 \text{ M/phút}$ **C**

Câu 15. Cho phản ứng: $2A + B \rightarrow 2D$. Nếu nồng độ của B giảm từ 0,6M xuống 0,4M trong 4 phút, tốc độ trung bình của phản ứng tính theo D là:

- A** 0,05 M/phút **B** 0,1 M/phút **C** 0,2 M/phút **D** 0,4 M/phút

Lời giải. Tốc độ trung bình: $v = 2 \frac{\Delta[D]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[B]}{\Delta t} \Rightarrow \frac{\Delta[D]}{\Delta t} = -\frac{1}{2} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = -\frac{1}{2} \frac{0,4-0,6}{4} = 0,025 \text{ M/phút}$ **B**

Dạng 2. Viết biểu thức tính tốc độ phản ứng

A. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 16. Cho phản ứng: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$. Biểu thức tốc độ trung bình của phản ứng là:

- A** $v = \frac{\Delta[N_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[H_2]}{3\Delta t} = \frac{\Delta[NH_3]}{2\Delta t}$ **B** $v = -\frac{\Delta[N_2]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[H_2]}{3\Delta t} = \frac{\Delta[NH_3]}{2\Delta t}$



C $v = -\frac{\Delta[\text{N}_2]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[\text{H}_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{NH}_3]}{\Delta t}$

D $v = -\frac{\Delta[\text{N}_2]}{\Delta t} = -\frac{1}{3}\frac{\Delta[\text{H}_2]}{\Delta t} = \frac{1}{2}\frac{\Delta[\text{NH}_3]}{\Delta t}$

 **Lời giải.** Tốc độ trung bình của phản ứng được tính bằng sự thay đổi nồng độ của chất phản ứng (có dấu âm) hoặc sản phẩm (có dấu dương) chia cho thời gian và hệ số tỉ lượng tương ứng.  **D**

Câu 17. Cho phản ứng: $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{SO}_3(\text{g})$. Biểu thức tốc độ trung bình của phản ứng là:

A $v = \frac{\Delta[\text{SO}_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{O}_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{SO}_3]}{\Delta t}$

B $v = -\frac{\Delta[\text{SO}_2]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[\text{O}_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{SO}_3]}{\Delta t}$

C $v = -\frac{\Delta[\text{SO}_2]}{2\Delta t} = -\frac{\Delta[\text{O}_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{SO}_3]}{2\Delta t}$

D $v = -\frac{1}{2}\frac{\Delta[\text{SO}_2]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[\text{O}_2]}{\Delta t} = \frac{1}{2}\frac{\Delta[\text{SO}_3]}{\Delta t}$

 **Lời giải.** Tốc độ trung bình của phản ứng được tính bằng sự thay đổi nồng độ của chất phản ứng (có dấu âm) hoặc sản phẩm (có dấu dương) chia cho thời gian và hệ số tỉ lượng tương ứng.  **D**

Câu 18. Cho phản ứng: $4\text{NH}_3(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 4\text{NO}(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{g})$. Biểu thức tốc độ trung bình của phản ứng là:

A $v = -\frac{\Delta[\text{NH}_3]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[\text{O}_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{NO}]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{H}_2\text{O}]}{\Delta t}$

B $v = -\frac{\Delta[\text{NH}_3]}{4\Delta t} = -\frac{\Delta[\text{O}_2]}{5\Delta t} = \frac{\Delta[\text{NO}]}{4\Delta t} = \frac{\Delta[\text{H}_2\text{O}]}{6\Delta t}$

C $v = -\frac{\Delta[\text{NH}_3]}{5\Delta t} = -\frac{\Delta[\text{O}_2]}{4\Delta t} = \frac{\Delta[\text{NO}]}{6\Delta t} = \frac{\Delta[\text{H}_2\text{O}]}{4\Delta t}$

D $v = -\frac{1}{4}\frac{\Delta[\text{NH}_3]}{\Delta t} = -\frac{1}{5}\frac{\Delta[\text{O}_2]}{\Delta t} = \frac{1}{4}\frac{\Delta[\text{NO}]}{\Delta t} = \frac{1}{6}\frac{\Delta[\text{H}_2\text{O}]}{\Delta t}$

 **Lời giải.** Tốc độ trung bình của phản ứng được tính bằng sự thay đổi nồng độ của chất phản ứng (có dấu âm) hoặc sản phẩm (có dấu dương) chia cho thời gian và hệ số tỉ lượng tương ứng.  **D**

Câu 19. Cho phản ứng: $2\text{H}_2\text{O}_2(\text{aq}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{O}_2(\text{g})$. Biểu thức tốc độ trung bình của phản ứng là:

A $v = -\frac{\Delta[\text{H}_2\text{O}_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{H}_2\text{O}]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{O}_2]}{\Delta t}$

B $v = -\frac{\Delta[\text{H}_2\text{O}_2]}{2\Delta t} = \frac{\Delta[\text{H}_2\text{O}]}{2\Delta t} = \frac{\Delta[\text{O}_2]}{\Delta t}$

C $v = -\frac{\Delta[\text{H}_2\text{O}_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{H}_2\text{O}]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{O}_2]}{2\Delta t}$

D $v = -\frac{1}{2}\frac{\Delta[\text{H}_2\text{O}_2]}{\Delta t} = \frac{1}{2}\frac{\Delta[\text{H}_2\text{O}]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{O}_2]}{\Delta t}$

 **Lời giải.** Tốc độ trung bình của phản ứng được tính bằng sự thay đổi nồng độ của chất phản ứng (có dấu âm) hoặc sản phẩm (có dấu dương) chia cho thời gian và hệ số tỉ lượng tương ứng.  **D**

Câu 20. Cho phản ứng: $5\text{Br}^-(\text{aq}) + \text{BrO}_3^-(\text{aq}) + 6\text{H}^+(\text{aq}) \rightarrow 3\text{Br}_2(\text{aq}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$. Biểu thức tốc độ trung bình của phản ứng là:

A $v = -\frac{\Delta[\text{Br}^-]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[\text{BrO}_3^-]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[\text{H}^+]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{Br}_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{H}_2\text{O}]}{\Delta t}$

B $v = -\frac{\Delta[\text{Br}^-]}{5\Delta t} = -\frac{\Delta[\text{BrO}_3^-]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[\text{H}^+]}{6\Delta t} = \frac{\Delta[\text{Br}_2]}{3\Delta t} = \frac{\Delta[\text{H}_2\text{O}]}{3\Delta t}$

C $v = -\frac{\Delta[\text{Br}^-]}{3\Delta t} = -\frac{\Delta[\text{BrO}_3^-]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[\text{H}^+]}{3\Delta t} = \frac{\Delta[\text{Br}_2]}{5\Delta t} = \frac{\Delta[\text{H}_2\text{O}]}{6\Delta t}$

D $v = -\frac{1}{5}\frac{\Delta[\text{Br}^-]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[\text{BrO}_3^-]}{\Delta t} = -\frac{1}{6}\frac{\Delta[\text{H}^+]}{\Delta t} = \frac{1}{3}\frac{\Delta[\text{Br}_2]}{\Delta t} = \frac{1}{3}\frac{\Delta[\text{H}_2\text{O}]}{\Delta t}$

 **Lời giải.** Tốc độ trung bình của phản ứng được tính bằng sự thay đổi nồng độ của chất phản ứng (có dấu âm) hoặc sản phẩm (có dấu dương) chia cho thời gian và hệ số tỉ lượng tương ứng.  **D**

Câu 21. Cho phản ứng: $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$. Biểu thức tốc độ trung bình của phản ứng là:

A $v = \frac{\Delta[\text{C}_2\text{H}_4]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{O}_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{CO}_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{H}_2\text{O}]}{\Delta t}$

B $v = -\frac{\Delta[\text{C}_2\text{H}_4]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[\text{O}_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{CO}_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{H}_2\text{O}]}{\Delta t}$

C $v = -\frac{\Delta[\text{C}_2\text{H}_4]}{2\Delta t} = -\frac{\Delta[\text{O}_2]}{3\Delta t} = \frac{\Delta[\text{CO}_2]}{2\Delta t} = \frac{\Delta[\text{H}_2\text{O}]}{2\Delta t}$

D $v = -\frac{\Delta[\text{C}_2\text{H}_4]}{\Delta t} = -\frac{1}{3}\frac{\Delta[\text{O}_2]}{\Delta t} = \frac{1}{2}\frac{\Delta[\text{CO}_2]}{\Delta t} = \frac{1}{2}\frac{\Delta[\text{H}_2\text{O}]}{\Delta t}$

 **Lời giải.** Tốc độ trung bình của phản ứng được tính bằng sự thay đổi nồng độ của chất phản ứng (có dấu



âm) hoặc sản phẩm (có dấu dương) chia cho thời gian và hệ số tỉ lượng tương ứng.

 D

Câu 22. Cho phản ứng: $aA + bB \rightarrow cC + dD$. Biểu thức tốc độ trung bình của phản ứng là:

- A $v = \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$
 B $v = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$
 C $v = -\frac{\Delta[A]}{a\Delta t} = -\frac{\Delta[B]}{b\Delta t} = \frac{\Delta[C]}{c\Delta t} = \frac{\Delta[D]}{d\Delta t}$
 D $v = -\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$

 **Lời giải.** Tốc độ trung bình của phản ứng được tính bằng sự thay đổi nồng độ của chất phản ứng (có dấu âm) hoặc sản phẩm (có dấu dương) chia cho thời gian và hệ số tỉ lượng tương ứng.

 D

Câu 23. Cho phản ứng: $2A(g) \rightarrow B(g) + 3C(g)$. Biểu thức tốc độ trung bình của phản ứng là:

- A $v = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{\Delta[C]}{\Delta t}$
 B $v = -\frac{\Delta[A]}{2\Delta t} = \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{\Delta[C]}{3\Delta t}$
 C $v = -\frac{\Delta[A]}{3\Delta t} = \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{\Delta[C]}{2\Delta t}$
 D $v = -\frac{1}{2} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{3} \frac{\Delta[C]}{\Delta t}$

 **Lời giải.** Tốc độ trung bình của phản ứng được tính bằng sự thay đổi nồng độ của chất phản ứng (có dấu âm) hoặc sản phẩm (có dấu dương) chia cho thời gian và hệ số tỉ lượng tương ứng.

 D

Câu 24. Cho phản ứng: $3O_2(g) \rightarrow 2O_3(g)$. Biểu thức tốc độ trung bình của phản ứng là:

- A $v = -\frac{\Delta[O_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[O_3]}{\Delta t}$
 B $v = -\frac{\Delta[O_2]}{2\Delta t} = \frac{\Delta[O_3]}{3\Delta t}$
 C $v = -\frac{\Delta[O_2]}{3\Delta t} = \frac{\Delta[O_3]}{\Delta t}$
 D $v = -\frac{1}{3} \frac{\Delta[O_2]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{\Delta[O_3]}{\Delta t}$

 **Lời giải.** Tốc độ trung bình của phản ứng được tính bằng sự thay đổi nồng độ của chất phản ứng (có dấu âm) hoặc sản phẩm (có dấu dương) chia cho thời gian và hệ số tỉ lượng tương ứng.

 D

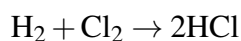
Câu 25. Cho phản ứng: $2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$. Biểu thức tốc độ trung bình của phản ứng là:

- A $v = -\frac{\Delta[NO]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[O_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[NO_2]}{\Delta t}$
 B $v = -\frac{\Delta[NO]}{2\Delta t} = -\frac{\Delta[O_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[NO_2]}{2\Delta t}$
 C $v = -\frac{\Delta[NO]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[O_2]}{2\Delta t} = \frac{\Delta[NO_2]}{\Delta t}$
 D $v = -\frac{1}{2} \frac{\Delta[NO]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[O_2]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{\Delta[NO_2]}{\Delta t}$

 **Lời giải.** Tốc độ trung bình của phản ứng được tính bằng sự thay đổi nồng độ của chất phản ứng (có dấu âm) hoặc sản phẩm (có dấu dương) chia cho thời gian và hệ số tỉ lượng tương ứng.

 D

Câu 26. Cho phản ứng xảy ra trong pha khí sau:



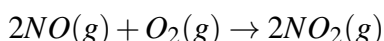
Biểu thức tốc độ trung bình của phản ứng là

- A $v = \frac{\Delta[H_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[Cl_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[HCl]}{\Delta t}$
 B $v = \frac{\Delta[H_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[Cl_2]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[HCl]}{\Delta t}$
 C $v = -\frac{\Delta[H_2]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[Cl_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[HCl]}{\Delta t}$
 D $v = -\frac{\Delta[H_2]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[Cl_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[HCl]}{2\Delta t}$

 **Lời giải.** Tốc độ trung bình của phản ứng được tính bằng sự thay đổi nồng độ của chất phản ứng (có dấu âm) hoặc sản phẩm (có dấu dương) chia cho thời gian và hệ số tỉ lượng tương ứng.

 D

Bài 21. Cho phương trình hóa học của phản ứng:

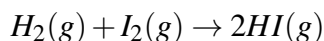


Viết biểu thức tốc độ của phản ứng trên. Nếu nồng độ NO tăng gấp đôi và nồng độ O₂ không đổi, tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào?

 *Lời giải.*

Biểu thức tốc độ: $v = k[\text{NO}]^2[\text{O}_2]$. Khi [NO] tăng gấp đôi, $v' = k(2[\text{NO}])^2[\text{O}_2] = 4k[\text{NO}]^2[\text{O}_2] = 4v$. Vậy tốc độ phản ứng tăng lên 4 lần.

Bài 22. Cho phương trình hóa học của phản ứng:

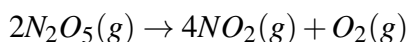


Viết biểu thức tốc độ của phản ứng trên. Nếu nồng độ H₂ và I₂ đều tăng gấp đôi, tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào?

 *Lời giải.*

Biểu thức tốc độ: $v = k[\text{H}_2][\text{I}_2]$. Khi [H₂] và [I₂] đều tăng gấp đôi, $v' = k(2[\text{H}_2])(2[\text{I}_2]) = 4k[\text{H}_2][\text{I}_2] = 4v$. Vậy tốc độ phản ứng tăng lên 4 lần.

Bài 23. Cho phương trình hóa học của phản ứng:

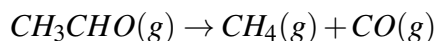


Viết biểu thức tốc độ của phản ứng trên. Nếu nồng độ N₂O₅ tăng gấp ba, tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào?

 *Lời giải.*

Biểu thức tốc độ: $v = k[\text{N}_2\text{O}_5]$. Khi [N₂O₅] tăng gấp ba, $v' = k(3[\text{N}_2\text{O}_5]) = 3k[\text{N}_2\text{O}_5] = 3v$. Vậy tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần.

Bài 24. Cho phương trình hóa học của phản ứng:

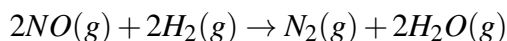


Viết biểu thức tốc độ của phản ứng trên. Nếu nồng độ CH₃CHO giảm một nửa, tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào?

 *Lời giải.*

Biểu thức tốc độ: $v = k[\text{CH}_3\text{CHO}]$. Khi [CH₃CHO] giảm một nửa, $v' = k(\frac{1}{2}[\text{CH}_3\text{CHO}]) = \frac{1}{2}k[\text{CH}_3\text{CHO}] = \frac{1}{2}v$. Vậy tốc độ phản ứng giảm đi 2 lần.

Bài 25. Cho phương trình hóa học của phản ứng:



Viết biểu thức tốc độ của phản ứng trên. Nếu nồng độ NO và H₂ đều tăng gấp đôi, tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào?

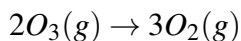
 *Lời giải.*

Biểu thức tốc độ: $v = k[\text{NO}]^2[\text{H}_2]$. Khi [NO] và [H₂] đều tăng gấp đôi, $v' = k(2[\text{NO}])^2(2[\text{H}_2]) = 8k[\text{NO}]^2[\text{H}_2] =$



8v. Vậy tốc độ phản ứng tăng lên 8 lần.

Bài 26. Cho phương trình hóa học của phản ứng:

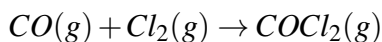


Viết biểu thức tốc độ của phản ứng trên. Nếu nồng độ O_3 tăng gấp đôi, tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào?

Lời giải.

Biểu thức tốc độ: $v = k[O_3]^2$. Khi $[O_3]$ tăng gấp đôi, $v' = k(2[O_3])^2 = 4k[O_3]^2 = 4v$. Vậy tốc độ phản ứng tăng lên 4 lần.

Bài 27. Cho phương trình hóa học của phản ứng:

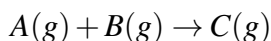


Viết biểu thức tốc độ của phản ứng trên. Nếu nồng độ CO tăng gấp đôi và nồng độ Cl_2 giảm một nửa, tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào?

Lời giải.

Biểu thức tốc độ: $v = k[CO][Cl_2]^{3/2}$. Khi $[CO]$ tăng gấp đôi và $[Cl_2]$ giảm một nửa, $v' = k(2[CO])(\frac{1}{2}[Cl_2]) = k[CO][Cl_2] = v$. Vậy tốc độ phản ứng không đổi.

Bài 28. Cho phương trình hóa học của phản ứng:



Biết rằng khi tăng nồng độ A lên 2 lần thì tốc độ phản ứng tăng lên 4 lần. Viết biểu thức tốc độ phản ứng, biết bậc của phản ứng theo B là 1.

Lời giải.

Vì khi tăng nồng độ A lên 2 lần thì tốc độ phản ứng tăng lên 4 lần, suy ra bậc của phản ứng theo A là 2. Vậy biểu thức tốc độ phản ứng là: $v = k[A]^2[B]$.

Bài 29. Cho phản ứng: $2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$. Thực nghiệm cho thấy tốc độ phản ứng tăng 8 lần khi nồng độ NO tăng gấp đôi và nồng độ O_2 tăng gấp đôi. Xác định biểu thức tốc độ phản ứng.

Lời giải.

Gọi biểu thức tốc độ phản ứng là $v = k[NO]^x[O_2]^y$. Khi $[NO]$ tăng gấp đôi và $[O_2]$ tăng gấp đôi, tốc độ tăng 8 lần: $8v = k(2[NO])^x(2[O_2])^y = 2^{x+y}k[NO]^x[O_2]^y$. Suy ra $2^{x+y} = 8 \implies x + y = 3$. Thực nghiệm khác cho thấy khi chỉ tăng nồng độ NO lên 2 lần, tốc độ tăng 4 lần: $4v = k(2[NO])^x[O_2]^y = 2^xk[NO]^x[O_2]^y$. Suy ra $2^x = 4 \implies x = 2$. Vậy $y = 3 - x = 1$. Biểu thức tốc độ phản ứng là: $v = k[NO]^2[O_2]$.

Bài 30. Cho phản ứng: $A + B \rightarrow C$. Thực nghiệm cho thấy tốc độ phản ứng tăng 4 lần khi nồng độ A tăng gấp đôi và giữ nguyên nồng độ B. Khi tăng nồng độ B lên 3 lần, tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần. Xác định biểu thức tốc độ phản ứng.

Lời giải.

Gọi biểu thức tốc độ phản ứng là $v = k[A]^x[B]^y$. Khi $[A]$ tăng gấp đôi, tốc độ tăng 4 lần: $4v = k(2[A])^x[B]^y =$



$2^x k[A]^x[B]^y$. Suy ra $2^x = 4 \Rightarrow x = 2$. Khi $[B]$ tăng gấp ba, tốc độ tăng 3 lần: $3v = k[A]^x(3[B])^y = 3^y k[A]^x[B]^y$. Suy ra $3^y = 3 \Rightarrow y = 1$. Biểu thức tốc độ phản ứng là: $v = k[A]^2[B]$.

Dạng 3. Bài toán hệ số nhiệt van hoff

A. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 27. Một phản ứng có hệ số nhiệt Van't Hoff $\gamma = 2,5$. Tốc độ phản ứng tăng lên bao nhiêu lần khi nhiệt độ tăng từ 30°C lên 50°C ?

- A** 2,5 lần **B** 6,25 lần **C** 12,5 lần **D** 6,25 lần

 *Lời giải.* $v_{T_2} = v_{T_1} \cdot \gamma^{\frac{T_2-T_1}{10}} = v_{T_1} \cdot (2,5)^{\frac{50-30}{10}} = v_{T_1} \cdot (2,5)^2 = 6,25v_{T_1}$

 **D**

Câu 28. Hệ số nhiệt Van't Hoff của một phản ứng là 3,5. Nếu tốc độ phản ứng tăng lên 12,25 lần, nhiệt độ đã tăng lên bao nhiêu độ C?

- A** 5°C **B** 10°C **C** 20°C **D** 30°C

 *Lời giải.* $v_{T_2} = v_{T_1} \cdot \gamma^{\frac{T_2-T_1}{10}} \Rightarrow 12,25 = (3,5)^{\frac{\Delta T}{10}} \Rightarrow \frac{\Delta T}{10} = 2 \Rightarrow \Delta T = 20^\circ\text{C}$

 **C**

Câu 29. Một phản ứng có hệ số nhiệt Van't Hoff là 2. Nếu tăng nhiệt độ lên 30°C , tốc độ phản ứng sẽ tăng lên bao nhiêu lần?

- A** 2 lần **B** 4 lần **C** 6 lần **D** 8 lần

 *Lời giải.* $v_{T_2} = v_{T_1} \cdot \gamma^{\frac{T_2-T_1}{10}} = v_{T_1} \cdot 2^{\frac{30}{10}} = v_{T_1} \cdot 2^3 = 8v_{T_1}$

 **D**

Câu 30. Nếu hệ số nhiệt Van't Hoff của một phản ứng là 2,8, tốc độ phản ứng sẽ tăng lên bao nhiêu lần khi nhiệt độ tăng từ 20°C lên 30°C ?

- A** 2,8 lần **B** 2,8 lần **C** 5,6 lần **D** 8,4 lần

 *Lời giải.* $v_{T_2} = v_{T_1} \cdot \gamma^{\frac{T_2-T_1}{10}} = v_{T_1} \cdot (2,8)^{\frac{30-20}{10}} = v_{T_1} \cdot 2,8$

 **B**

Câu 31. Cho một phản ứng có hệ số nhiệt Van't Hoff là 2,2. Nếu tốc độ phản ứng tăng lên 4,84 lần, nhiệt độ đã tăng lên bao nhiêu độ C?

- A** 5°C **B** 10°C **C** 15°C **D** 20°C

 *Lời giải.* $v_{T_2} = v_{T_1} \cdot \gamma^{\frac{T_2-T_1}{10}} \Rightarrow 4,84 = (2,2)^{\frac{\Delta T}{10}} \Rightarrow \frac{\Delta T}{10} = 2 \Rightarrow \Delta T = 20^\circ\text{C}$

 **B**

Câu 32. Phản ứng có hệ số nhiệt độ Van't Hoff bằng 3. Hỏi khi giảm nhiệt độ từ 50°C xuống 20°C thì tốc độ phản ứng giảm đi bao nhiêu lần?

- A** 3 lần **B** 6 lần **C** 27 lần **D** 9 lần

 *Lời giải.* $v_{T_2} = v_{T_1} \cdot \gamma^{\frac{T_2-T_1}{10}} = v_{T_1} \cdot 3^{\frac{20-50}{10}} = v_{T_1} \cdot 3^{-3} = \frac{v_{T_1}}{27}$

 **C**

Câu 33. Một phản ứng có hệ số nhiệt độ Van't Hoff là 2. Nếu tốc độ phản ứng tăng lên 32 lần, hỏi nhiệt độ đã tăng lên bao nhiêu độ C?

- A** 10°C **B** 20°C **C** 30°C **D** 50°C



Lời giải. $v_{T_2} = v_{T_1} \cdot \gamma^{\frac{T_2 - T_1}{10}} \Rightarrow 32 = 2^{\frac{\Delta T}{10}} \Rightarrow \frac{\Delta T}{10} = 5 \Rightarrow \Delta T = 50^\circ\text{C}$

D

Câu 34. Một phản ứng xảy ra ở 20°C có tốc độ là v_1 . Khi tăng nhiệt độ lên 50°C , tốc độ phản ứng tăng lên 125 lần. Tính hệ số nhiệt độ Van't Hoff của phản ứng.

A 2

B 2.5

C 3

D 3.5

Lời giải. $v_{T_2} = v_{T_1} \cdot \gamma^{\frac{T_2 - T_1}{10}} \Rightarrow 125 = \gamma^{\frac{50 - 20}{10}} \Rightarrow 125 = \gamma^3 \Rightarrow \gamma = 5^{3/3} = 5$

B

Câu 35. Nếu hệ số nhiệt độ Van't Hoff $\gamma = 3$ cho một phản ứng hóa học, tốc độ phản ứng tăng lên bao nhiêu lần khi nhiệt độ tăng 20°C ?

A 3 lần

B 9 lần

C 6 lần

D 12 lần

Lời giải. $v_{T_2} = v_{T_1} \cdot \gamma^{\frac{T_2 - T_1}{10}} = v_{T_1} \cdot 3^{20/10} = v_{T_1} \cdot 9$

B

Câu 36. Phản ứng có hệ số nhiệt độ Van't Hoff $\gamma = 2$. Khi nhiệt độ tăng từ 25°C lên 45°C , tốc độ tăng lên

A 2 lần

B 4 lần

C 8 lần

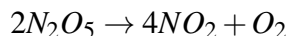
D 16 lần

Lời giải. $v_{T_2} = v_{T_1} \cdot 2^{(45 - 25)/10} = v_{T_1} \cdot 4$

B

B. Bài tập tự luận

Bài 31. Phản ứng phân hủy N_2O_5 trong pha khí xảy ra như sau:



Ở 27°C , hằng số tốc độ của phản ứng là $2,0 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$; ở 37°C là $4,0 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$.

a) Hãy tính hệ số nhiệt độ Van't Hoff của phản ứng trên.

b) Tính hằng số tốc độ của phản ứng ở 47°C .

Lời giải.

a) Hệ số nhiệt độ Van't Hoff:

$$\gamma = \left(\frac{k_{T_2}}{k_{T_1}} \right)^{\frac{10}{T_2 - T_1}} = \left(\frac{4,0 \times 10^{-5}}{2,0 \times 10^{-5}} \right)^{\frac{10}{37 - 27}} = 2$$

b) Hằng số tốc độ ở 47°C :

$$k_{47} = k_{37} \cdot \gamma^{\frac{47 - 37}{10}} = 4,0 \times 10^{-5} \cdot 2^{\frac{10}{10}} = 8,0 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$$

Bài 32. Phản ứng $\text{A} \rightarrow \text{B}$ có hằng số tốc độ ở 20°C là $3,0 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$. Biết hệ số nhiệt độ Van't Hoff của phản ứng là 2,5.

a) Tính hằng số tốc độ của phản ứng ở 40°C .

b) Ở nhiệt độ nào thì hằng số tốc độ của phản ứng là $1,875 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$?

Lời giải.



a) Hằng số tốc độ ở 40°C :

$$k_{40} = k_{20} \cdot \gamma^{\frac{40-20}{10}} = 3,0 \times 10^{-3} \cdot (2,5)^{\frac{20}{10}} = 3,0 \times 10^{-3} \cdot (2,5)^2 = 1,875 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$$

b) Nhiệt độ khi $k = 1,875 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$:

$$1,875 \times 10^{-2} = 3,0 \times 10^{-3} \cdot (2,5)^{\frac{T-20}{10}} \Rightarrow (2,5)^{\frac{T-20}{10}} = 6,25 = (2,5)^2 \Rightarrow \frac{T-20}{10} = 2 \Rightarrow T = 40^{\circ}\text{C}$$

Bài 33. Phản ứng $A + B \rightarrow C$ có tốc độ tăng gấp 9 lần khi nhiệt độ tăng từ 25°C lên 45°C .

a) Tính hệ số nhiệt độ Van't Hoff của phản ứng.

b) Nếu tốc độ phản ứng ở 25°C là $1,0 \times 10^{-4} \text{ M/s}$, tính tốc độ phản ứng ở 35°C .

 *Lời giải.*

a) Hệ số nhiệt độ Van't Hoff:

$$v_{T_2} = v_{T_1} \cdot \gamma^{\frac{T_2-T_1}{10}} \Rightarrow 9 = \gamma^{\frac{45-25}{10}} \Rightarrow 9 = \gamma^2 \Rightarrow \gamma = 3$$

b) Tốc độ phản ứng ở 35°C :

$$v_{35} = v_{25} \cdot \gamma^{\frac{35-25}{10}} = 1,0 \times 10^{-4} \cdot 3^{\frac{10}{10}} = 3,0 \times 10^{-4} \text{ M/s}$$

Bài 34. Hằng số tốc độ của một phản ứng tăng gấp 4 lần khi nhiệt độ tăng từ T lên $T + 20^{\circ}\text{C}$.

a) Tính hệ số nhiệt độ Van't Hoff của phản ứng.

b) Nếu hằng số tốc độ ở T là $5,0 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$, tính hằng số tốc độ ở $T + 10^{\circ}\text{C}$.

 *Lời giải.*

a) Hệ số nhiệt độ Van't Hoff:

$$k_{T_2} = k_{T_1} \cdot \gamma^{\frac{T_2-T_1}{10}} \Rightarrow 4 = \gamma^{\frac{20}{10}} \Rightarrow 4 = \gamma^2 \Rightarrow \gamma = 2$$

b) Hằng số tốc độ ở $T + 10^{\circ}\text{C}$:

$$k_{T+10} = k_T \cdot \gamma^{\frac{10}{10}} = 5,0 \times 10^{-6} \cdot 2 = 1,0 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$$

Bài 35. Phản ứng $A \rightarrow B$ có hằng số tốc độ ở 30°C là $2,5 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$. Biết hệ số nhiệt độ Van't Hoff của phản ứng là 3.

a) Tính hằng số tốc độ của phản ứng ở 50°C .

b) Ở nhiệt độ nào thì hằng số tốc độ của phản ứng là $2,025 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$?

 *Lời giải.*

a) Hằng số tốc độ ở 50°C :

$$k_{50} = k_{30} \cdot \gamma^{\frac{50-30}{10}} = 2,5 \times 10^{-4} \cdot 3^{\frac{20}{10}} = 2,5 \times 10^{-4} \cdot 3^2 = 2,25 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$$

b) Nhiệt độ khi $k = 2,025 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$:

$$2,025 \times 10^{-3} = 2,25 \times 10^{-3} \cdot (3)^{\frac{T-30}{10}} \Rightarrow (3)^{\frac{T-30}{10}} = 9 = 3^2 \Rightarrow \frac{T-30}{10} = 2 \Rightarrow T = 50^{\circ}\text{C}$$

Bài 36. Phản ứng $2A \rightarrow B + C$ có tốc độ tăng gấp 16 lần khi nhiệt độ tăng từ T_1 lên $T_1 + 20^{\circ}\text{C}$.

a) Tính hệ số nhiệt độ Van't Hoff của phản ứng.

b) Nếu tốc độ phản ứng ở T_1 là $2,0 \times 10^{-5} \text{ M/s}$, tính tốc độ phản ứng ở $T_1 + 10^\circ\text{C}$.

 *Lời giải.*

a) Hệ số nhiệt độ Van't Hoff:

$$v_{T_2} = v_{T_1} \cdot \gamma^{\frac{T_2 - T_1}{10}} \implies 16 = \gamma^{\frac{20}{10}} \implies 16 = \gamma^2 \implies \gamma = 4$$

b) Tốc độ phản ứng ở $T_1 + 10^\circ\text{C}$:

$$v_{T_1+10} = v_{T_1} \cdot \gamma^{\frac{10}{10}} = 2,0 \times 10^{-5} \cdot 4 = 8,0 \times 10^{-5} \text{ M/s}$$

Bài 37. Cho phản ứng: $A \rightarrow B$. Hằng số tốc độ của phản ứng ở 25°C là k_1 và ở 35°C là $2k_1$.

a) Tính hệ số nhiệt độ Van't Hoff của phản ứng.

b) Tính hằng số tốc độ của phản ứng ở 45°C theo k_1 .

 *Lời giải.*

a) Hệ số nhiệt độ Van't Hoff:

$$k_{T_2} = k_{T_1} \cdot \gamma^{\frac{T_2 - T_1}{10}} \implies 2k_1 = k_1 \cdot \gamma^{\frac{35 - 25}{10}} \implies 2 = \gamma \implies \gamma = 2$$

b) Hằng số tốc độ ở 45°C :

$$k_{45} = k_{25} \cdot \gamma^{\frac{45 - 25}{10}} = k_1 \cdot 2^{\frac{20}{10}} = k_1 \cdot 2^2 = 4k_1$$

Bài 38. Cho phản ứng: $A + B \rightarrow C$. Tốc độ phản ứng tăng lên 27 lần khi nhiệt độ tăng từ $T^\circ\text{C}$ lên $(T + 30)^\circ\text{C}$.

a) Tính hệ số nhiệt độ Van't Hoff của phản ứng.

b) Nếu tốc độ phản ứng ở $T^\circ\text{C}$ là $1,0 \times 10^{-5} \text{ M/s}$, tính tốc độ phản ứng ở $(T + 10)^\circ\text{C}$.

 *Lời giải.*

a) Hệ số nhiệt độ Van't Hoff:

$$v_{T_2} = v_{T_1} \cdot \gamma^{\frac{T_2 - T_1}{10}} \implies 27 = \gamma^{\frac{30}{10}} \implies 27 = \gamma^3 \implies \gamma = 3$$

b) Tốc độ phản ứng ở $(T + 10)^\circ\text{C}$:

$$v_{T+10} = v_T \cdot \gamma^{\frac{10}{10}} = 1,0 \times 10^{-5} \cdot 3 = 3,0 \times 10^{-5} \text{ M/s}$$

Bài 39. Phản ứng $A \rightarrow B$ có hằng số tốc độ ở 20°C là $1,0 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$. Biết hệ số nhiệt độ Van't Hoff của phản ứng là 2.

a) Tính hằng số tốc độ của phản ứng ở 50°C .

b) Ở nhiệt độ nào thì hằng số tốc độ của phản ứng là $1,28 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$?

 *Lời giải.*

a) Hằng số tốc độ ở 50°C :

$$k_{50} = k_{20} \cdot \gamma^{\frac{50 - 20}{10}} = 1,0 \times 10^{-4} \cdot 2^{\frac{30}{10}} = 1,0 \times 10^{-4} \cdot 2^3 = 8,0 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$$



b) Nhiệt độ khi $k = 1,28 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$:

$$1,28 \times 10^{-3} = 1,0 \times 10^{-4} \cdot (2)^{\frac{T-20}{10}} \Rightarrow (2)^{\frac{T-20}{10}} = 12,8 = 2^7 \Rightarrow \frac{T-20}{10} = 7 \Rightarrow T = 90^\circ\text{C}$$

Bài 40. Cho phản ứng: $A + B \rightarrow C$. Tốc độ phản ứng tăng lên 8 lần khi nhiệt độ tăng từ 25°C lên $T^\circ\text{C}$. Biết hệ số nhiệt độ Van't Hoff của phản ứng là 2.

a) Tính nhiệt độ T.

b) Nếu tốc độ phản ứng ở 25°C là $5,0 \times 10^{-6} \text{ M/s}$, tính tốc độ phản ứng ở 30°C .

 *Lời giải.*

a) Nhiệt độ T:

$$v_T = v_{25} \cdot \gamma^{\frac{T-25}{10}} \Rightarrow 8 = 2^{\frac{T-25}{10}} \Rightarrow 2^3 = 2^{\frac{T-25}{10}} \Rightarrow \frac{T-25}{10} = 3 \Rightarrow T = 55^\circ\text{C}$$

b) Tốc độ phản ứng ở 30°C :

$$v_{30} = v_{25} \cdot \gamma^{\frac{30-25}{10}} = 5,0 \times 10^{-6} \cdot 2^{\frac{5}{10}} = 5,0 \times 10^{-6} \cdot \sqrt{2} \approx 7,07 \times 10^{-6} \text{ M/s}$$

 Dạng 4. Lý thuyết về tốc độ phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

A. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 37. Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng?

- ☒ A Nhiệt độ
- ☒ B Áp suất (đối với phản ứng khí)
- ☒ C Diện tích bề mặt (đối với phản ứng có chất rắn)
- ☐ D Số mol chất phản ứng

 *Lời giải.* Số mol chất phản ứng ảnh hưởng đến lượng chất, không ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phản ứng.  **D**

Câu 38. Phát biểu nào sau đây về tốc độ phản ứng là đúng?

- ☐ A Tốc độ phản ứng luôn không đổi theo thời gian.
- ☐ B Tốc độ phản ứng giảm dần theo thời gian khi nồng độ chất phản ứng giảm.
- ☐ C Tốc độ phản ứng tăng dần theo thời gian.
- ☐ D Tốc độ phản ứng không phụ thuộc vào nồng độ chất phản ứng.

 *Lời giải.* Tốc độ phản ứng thường giảm dần theo thời gian do nồng độ chất phản ứng giảm.  **B**

Câu 39. Chất xúc tác có vai trò gì trong phản ứng hóa học?

- ☐ A Làm tăng nồng độ chất phản ứng.
- ☐ B Làm tăng nhiệt độ phản ứng.
- ☐ C Làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng.



D Làm tăng năng lượng hoạt hóa của phản ứng.

 **Lời giải.** Chất xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hóa, giúp phản ứng xảy ra nhanh hơn.

 **C**

Câu 40. Yếu tố nào sau đây làm tăng tốc độ phản ứng giữa dung dịch HCl và Zn (dạng hạt)?

A Giảm nhiệt độ.

B Dùng Zn dạng khối.

C Dùng HCl có nồng độ cao hơn.

D Thêm nước vào dung dịch HCl.

 **Lời giải.** Tăng nồng độ HCl làm tăng số va chạm hiệu quả giữa HCl và Zn.

 **C**

Câu 41. Phát biểu nào sau đây về năng lượng hoạt hóa là đúng?

A Năng lượng hoạt hóa là năng lượng mà chất xúc tác cung cấp.

B Năng lượng hoạt hóa là năng lượng giải phóng trong phản ứng.

C Năng lượng hoạt hóa là năng lượng tối thiểu để phản ứng xảy ra.

D Năng lượng hoạt hóa là năng lượng cần thiết để phá vỡ liên kết trong sản phẩm.

 **Lời giải.** Năng lượng hoạt hóa là năng lượng tối thiểu cần thiết để các chất phản ứng có thể va chạm hiệu quả và tạo thành sản phẩm.

 **C**

Câu 42. Trong các yếu tố sau, yếu tố nào không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng của chất khí?

A Nhiệt độ

B Áp suất

C Chất xúc tác

D Thể tích bình chứa

 **Lời giải.** Thể tích bình chứa ảnh hưởng đến nồng độ, nhưng không phải là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.

 **D**

Câu 43. Phản ứng nào sau đây xảy ra nhanh nhất ở điều kiện thường?

A Phản ứng đốt than.

B Phản ứng trung hòa acid-base.

C Phản ứng tổng hợp protein.

D Phản ứng lên men rượu.

 **Lời giải.** Phản ứng trung hòa acid-base xảy ra gần như tức thời ở điều kiện thường.

 **B**

Câu 44. Khi tăng nhiệt độ, yếu tố nào sau đây thay đổi dẫn đến tốc độ phản ứng tăng?

A Năng lượng hoạt hóa.

B Số va chạm hiệu quả giữa các phân tử.

C Thể tích chất phản ứng.

D Khối lượng chất phản ứng.

 **Lời giải.** Khi tăng nhiệt độ, các phân tử chuyển động nhanh hơn, dẫn đến tăng số va chạm hiệu quả.

 **B**

Câu 45. Phát biểu nào sau đây về chất ức chế phản ứng là đúng?

A Chất ức chế làm tăng tốc độ phản ứng.

B Chất ức chế làm giảm tốc độ phản ứng.

C Chất ức chế không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.

D Chất ức chế làm tăng năng lượng hoạt hóa.

 **Lời giải.** Chất ức chế làm giảm tốc độ phản ứng bằng cách làm tăng năng lượng hoạt hóa hoặc làm giảm số va chạm hiệu quả.

 **B**



Câu 46. Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng dị thể (phản ứng xảy ra ở các pha khác nhau)?

- A** Nhiệt độ
- B** Áp suất
- C** Diện tích bề mặt tiếp xúc.
- D** Nồng độ

 *Lời giải.* Diện tích bề mặt tiếp xúc giữa các pha ảnh hưởng lớn đến tốc độ phản ứng dị thể.

 **C**

Câu 47. Phản ứng $A \rightarrow B$ có tốc độ phản ứng tăng lên khi tăng nồng độ chất A. Điều này chứng tỏ:

- A** Phản ứng là bậc không đối với A.
- B** Phản ứng là bậc dương đối với A.
- C** Phản ứng là bậc âm đối với A.
- D** Phản ứng không phụ thuộc vào nồng độ A.

 *Lời giải.* Nếu tốc độ phản ứng tăng lên khi tăng nồng độ chất phản ứng, phản ứng có bậc dương đối với chất đó.

 **B**

Câu 48. Phát biểu nào sau đây là đúng về tốc độ phản ứng?

- A** Tốc độ phản ứng là đại lượng không đổi.
- B** Tốc độ phản ứng chỉ phụ thuộc vào chất xúc tác.
- C** Tốc độ phản ứng là sự thay đổi nồng độ của chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian.
- D** Tốc độ phản ứng không phụ thuộc vào nhiệt độ.

 *Lời giải.* Tốc độ phản ứng được định nghĩa là sự thay đổi nồng độ của chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian.

 **C**

Câu 49. Khi nghiền nhỏ chất rắn, tốc độ phản ứng tăng lên là do:

- A** Tăng nhiệt độ.
- B** Tăng áp suất.
- C** Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc.
- D** Giảm nồng độ.

 *Lời giải.* Nghiền nhỏ chất rắn làm tăng diện tích bề mặt tiếp xúc, từ đó tăng tốc độ phản ứng.

 **C**

Câu 50. Phát biểu nào sau đây là đúng về chất xúc tác?

- A** Chất xúc tác bị tiêu thụ trong phản ứng.
- B** Chất xúc tác làm thay đổi cân bằng của phản ứng.
- C** Chất xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng.
- D** Chất xúc tác làm tăng năng lượng của sản phẩm.

 *Lời giải.* Chất xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hóa, giúp phản ứng xảy ra nhanh hơn mà không bị tiêu thụ trong phản ứng.

 **C**

Câu 51. Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trong pha dung dịch?

- A** Áp suất
- B** Diện tích bề mặt
- C** Nồng độ
- D** Thể tích

 *Lời giải.* Nồng độ của các chất tan trong dung dịch ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phản ứng.

 **C**

Câu 52. Phản ứng nào sau đây thường cần nhiệt độ cao để xảy ra?

- A** Phản ứng trung hòa
- B** Phản ứng đốt cháy
- C** Phản ứng kết tủa
- D** Phản ứng trao đổi ion

 **Lời giải.** Phản ứng đốt cháy cần cung cấp năng lượng ban đầu để kích hoạt phản ứng.

 **B**

Câu 53. Phát biểu nào sau đây về tốc độ phản ứng là sai?

- A** Tốc độ phản ứng có thể được đo bằng sự thay đổi nồng độ của chất phản ứng.
- B** Tốc độ phản ứng có thể được đo bằng sự thay đổi nồng độ của sản phẩm.
- C** Tốc độ phản ứng luôn dương.
- D** Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

 **Lời giải.** Tốc độ phản ứng có thể âm (khi đo sự thay đổi nồng độ chất phản ứng) hoặc dương (khi đo sự thay đổi nồng độ sản phẩm).

 **C**

Câu 54. Yếu tố nào sau đây làm giảm tốc độ phản ứng?

- A** Tăng nhiệt độ
- B** Tăng nồng độ
- C** Sử dụng chất xúc tác
- D** Sử dụng chất ức chế

 **Lời giải.** Chất ức chế làm giảm tốc độ phản ứng.

 **D**

Câu 55. Phản ứng nào sau đây thường xảy ra chậm ở điều kiện thường?

- A** Phản ứng nổ
- B** Phản ứng trung hòa
- C** Phản ứng oxi hóa kim loại trong không khí
- D** Phản ứng phân hủy chất nổ

 **Lời giải.** Phản ứng oxi hóa kim loại trong không khí thường xảy ra chậm do cần năng lượng hoạt hóa cao.

 **C**

Câu 56. Khi tăng áp suất trong phản ứng có chất khí, yếu tố nào sau đây thay đổi làm tăng tốc độ phản ứng?

- A** Năng lượng hoạt hóa
- B** Nồng độ
- C** Thể tích
- D** Khối lượng

 **Lời giải.** Tăng áp suất làm giảm thể tích, từ đó tăng nồng độ các chất khí và tăng tốc độ phản ứng.

 **B**

Câu 57. Để tăng tốc độ phản ứng phân hủy H_2O_2 , người ta thường dùng chất xúc tác nào?

- A** HCl
- B** NaOH
- C** MnO_2
- D** H_2SO_4

 **Lời giải.** MnO_2 là chất xúc tác phổ biến cho phản ứng phân hủy H_2O_2 .

 **C**

Câu 58. Phát biểu nào sau đây mô tả đúng nhất về ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng?

- A** Tốc độ phản ứng giảm khi nhiệt độ tăng.
- B** Tốc độ phản ứng không đổi khi nhiệt độ thay đổi.
- C** Tốc độ phản ứng thường tăng khi nhiệt độ tăng.
- D** Tốc độ phản ứng chỉ tăng khi có chất xúc tác.

 **Lời giải.** Theo quy tắc Van't Hoff, tốc độ phản ứng thường tăng khi nhiệt độ tăng.

 **C**

Câu 59. Trong phản ứng dị thể, yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng lớn nhất đến tốc độ phản ứng?



A Áp suất

B Nồng độ

C Diện tích bề mặt tiếp xúc

D Thể tích

 **Lời giải.** Diện tích bề mặt tiếp xúc giữa các chất phản ứng ở các pha khác nhau có ảnh hưởng lớn đến tốc độ phản ứng dị thể.

 **C**

Câu 60. Chất nào sau đây có thể làm chậm hoặc dừng phản ứng?

A Chất xúc tác

B Chất hoạt hóa

C Chất ức chế

D Chất trung gian

 **Lời giải.** Chất ức chế làm chậm hoặc dừng phản ứng.

 **C**

Câu 61. Phát biểu nào sau đây là đúng về vai trò của chất xúc tác trong phản ứng thuận nghịch?

A Chất xúc tác chỉ làm tăng tốc độ phản ứng thuận.

B Chất xúc tác chỉ làm tăng tốc độ phản ứng nghịch.

C Chất xúc tác làm tăng tốc độ cả phản ứng thuận và nghịch.

D Chất xúc tác không ảnh hưởng đến phản ứng thuận nghịch.

 **Lời giải.** Chất xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hóa cho cả phản ứng thuận và nghịch, giúp cân bằng đạt được nhanh hơn.

 **C**

Câu 62. Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến hằng số tốc độ phản ứng?

A Nhiệt độ

B Chất xúc tác

C Nồng độ chất phản ứng

D Bản chất của chất phản ứng

 **Lời giải.** Hằng số tốc độ phản ứng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của chất phản ứng, không phụ thuộc vào nồng độ.

 **C**

Câu 63. Phản ứng nào sau đây thường cần ánh sáng để xảy ra?

A Phản ứng trung hòa

B Phản ứng thủy phân

C Phản ứng quang hợp

D Phản ứng cracking

 **Lời giải.** Phản ứng quang hợp cần ánh sáng để cung cấp năng lượng cho quá trình tổng hợp chất hữu cơ.

 **C**

Câu 64. Phát biểu nào sau đây là đúng về tốc độ tức thời của phản ứng?

A Tốc độ tức thời là tốc độ trung bình của phản ứng.

B Tốc độ tức thời là tốc độ phản ứng tại một thời điểm xác định.

C Tốc độ tức thời là tốc độ phản ứng khi kết thúc.

D Tốc độ tức thời không thể đo được.

 **Lời giải.** Tốc độ tức thời là tốc độ phản ứng tại một thời điểm cụ thể, được xác định bằng đạo hàm của nồng độ theo thời gian.

 **B**

Câu 65. Trong phản ứng có chất khí, yếu tố nào sau đây có thể làm tăng tần số va chạm giữa các phân tử?

A Giảm nhiệt độ

B Giảm áp suất

C Tăng áp suất

D Thêm chất ức chế

 **Lời giải.** Tăng áp suất làm tăng số lượng phân tử trong một đơn vị thể tích, từ đó tăng tần số va chạm.





A Phản ứng trung hòa

B Phản ứng kết tủa

C Phản ứng cracking dầu mỏ

D Phản ứng oxi hóa - khử đơn giản

- Tốc độ phản ứng luôn tăng khi tăng nhiệt độ.
- Tốc độ phản ứng là đại lượng đặc trưng cho sự biến đổi nồng độ của các chất trong phản ứng theo thời gian.
- Chất xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng.
- Diện tích bề mặt không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng của chất rắn.

a) **Sai**. Tốc độ phản ứng có thể giảm nếu nhiệt độ quá cao đối với một số phản ứng.

b) **Đúng**. Định nghĩa tốc độ phản ứng.

c) **Đúng**. Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng bằng cách giảm năng lượng hoạt hóa.

d) **Sai**. Diện tích bề mặt lớn hơn làm tăng tốc độ phản ứng của chất rắn.



- a) Tốc độ phản ứng tỉ lệ thuận với nồng độ của chất phản ứng.
- b) Chất xúc tác làm thay đổi cân bằng của phản ứng.
- c) Nhiệt độ là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.
- d) Phản ứng trong pha khí không bị ảnh hưởng bởi áp suất.

a) **Sai.** Tốc độ phản ứng thường tăng khi nồng độ chất phản ứng tăng.

b) **Sai.** Chất xúc tác chỉ làm tăng tốc độ phản ứng, không làm thay đổi cân bằng.

c) **Đúng.** Nhiệt độ ảnh hưởng đến động năng của các phân tử và tần số va chạm.

d) **Sai.** Áp suất ảnh hưởng đến nồng độ của chất khí, do đó ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.



- Bản chất của chất phản ứng ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.
- Chất ức chế làm tăng tốc độ phản ứng.
- Ánh sáng có thể ảnh hưởng đến tốc độ của một số phản ứng.
- Tốc độ phản ứng luôn tăng khi tăng áp suất.

 Lời giải.

- a) **Đúng.** Các chất khác nhau có năng lượng hoạt hóa khác nhau.
- b) **Sai.** Chất ức chế làm giảm tốc độ phản ứng.
- c) **Đúng.** Ánh sáng cung cấp năng lượng cho một số phản ứng.
- d) **Sai.** Áp suất chỉ ảnh hưởng đến phản ứng có chất khí.



Câu 70. Đánh giá tính đúng sai của các phát biểu sau về chất xúc tác:

- a) Chất xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng.
- b) Chất xúc tác bị tiêu thụ trong quá trình phản ứng.
- c) Chất xúc tác có thể là chất đồng thể hoặc dị thể so với chất phản ứng.
- d) Chất xúc tác chỉ làm tăng tốc độ phản ứng thuận.

 Lời giải.

- a) **Đúng.** Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng bằng cách giảm năng lượng hoạt hóa.
- b) **Sai.** Chất xúc tác không bị tiêu thụ trong quá trình phản ứng.
- c) **Đúng.** Chất xúc tác có thể ở cùng pha hoặc khác pha so với chất phản ứng.
- d) **Sai.** Chất xúc tác làm tăng tốc độ cả phản ứng thuận và nghịch.



Câu 71. Xét các phát biểu sau về ảnh hưởng của diện tích bề mặt:

- a) Diện tích bề mặt tiếp xúc lớn hơn làm tăng tốc độ phản ứng của chất rắn.
- b) Diện tích bề mặt không ảnh hưởng đến phản ứng trong dung dịch.
- c) Phản ứng giữa chất rắn và chất khí xảy ra nhanh hơn khi chất rắn ở dạng bột mịn.
- d) Diện tích bề mặt chỉ ảnh hưởng đến phản ứng tỏa nhiệt.

 Lời giải.

- a) **Đúng.** Diện tích bề mặt lớn hơn làm tăng số va chạm hiệu quả.
- b) **Sai.** Diện tích bề mặt không có ý nghĩa trong phản ứng đồng thể.
- c) **Đúng.** Bột mịn có diện tích bề mặt lớn hơn.
- d) **Sai.** Diện tích bề mặt ảnh hưởng đến cả phản ứng tỏa nhiệt và thu nhiệt.



Câu 72. Đánh giá tính đúng sai của các phát biểu sau về tốc độ phản ứng:

- a) Tốc độ phản ứng là đại lượng dương.
- b) Tốc độ phản ứng luôn tỉ lệ thuận với nồng độ của chất phản ứng.
- c) Tốc độ phản ứng có thể được biểu diễn bằng sự thay đổi nồng độ của chất phản ứng hoặc sản phẩm.
- d) Tốc độ phản ứng không phụ thuộc vào chất xúc tác.

 Lời giải.

- a) **Đúng.** Tốc độ phản ứng là đại lượng dương.
- b) **Sai.** Tốc độ phản ứng có thể không tỉ lệ thuận hoặc tỉ lệ bậc cao với nồng độ chất phản ứng.

- c) **Đúng.** Tốc độ phản ứng có thể được biểu diễn bằng sự thay đổi nồng độ của chất phản ứng hoặc sản phẩm.
- d) **Sai.** Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng.



Câu 73. Xét các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng:

- a) Nhiệt độ có ảnh hưởng lớn đến tốc độ phản ứng.
- b) Chất ức chế làm tăng năng lượng hoạt hóa của phản ứng.
- c) Ánh sáng có thể làm tăng tốc độ phản ứng quang hóa.
- d) Tốc độ phản ứng không phụ thuộc vào trạng thái của chất phản ứng.

Lời giải.

- a) **Đúng.** Nhiệt độ làm tăng động năng của các phân tử.
- b) **Đúng.** Chất ức chế làm tăng năng lượng hoạt hóa của phản ứng.
- c) **Đúng.** Ánh sáng cung cấp năng lượng cho phản ứng quang hóa.
- d) **Sai.** Trạng thái của chất phản ứng ảnh hưởng đến diện tích bề mặt tiếp xúc.



Câu 74. Đánh giá tính đúng sai của các phát biểu sau về năng lượng hoạt hóa:

- a) Năng lượng hoạt hóa là năng lượng tối thiểu cần thiết để phản ứng xảy ra.
- b) Năng lượng hoạt hóa có giá trị âm đối với phản ứng tỏa nhiệt.
- c) Chất xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng.
- d) Năng lượng hoạt hóa không phụ thuộc vào bản chất của chất phản ứng.

Lời giải.

- a) **Đúng.** Năng lượng hoạt hóa là rào cản năng lượng cần vượt qua để phản ứng xảy ra.
- b) **Sai.** Năng lượng hoạt hóa là một đại lượng dương.
- c) **Đúng.** Chất xúc tác tạo ra con đường phản ứng mới với năng lượng hoạt hóa thấp hơn.
- d) **Sai.** Năng lượng hoạt hóa phụ thuộc vào bản chất của chất phản ứng.



Câu 75. Xét các phát biểu sau về tốc độ phản ứng:

- a) Tốc độ phản ứng là đại lượng luôn dương.
- b) Tốc độ phản ứng chỉ phụ thuộc vào nồng độ của chất phản ứng.
- c) Tốc độ phản ứng có thể thay đổi theo thời gian.
- d) Tốc độ phản ứng không phụ thuộc vào nhiệt độ.

Lời giải.

- a) **Đúng.** Tốc độ phản ứng là đại lượng luôn dương.
- b) **Sai.** Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nồng độ, nhiệt độ, chất xúc tác,...
- c) **Đúng.** Tốc độ phản ứng thường giảm dần theo thời gian do nồng độ chất phản ứng giảm.
- d) **Sai.** Nhiệt độ là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.





Câu 76. Đánh giá tính đúng sai của các phát biểu sau về chất xúc tác:

- a) Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng bằng cách giảm năng lượng hoạt hóa.
- b) Chất xúc tác bị biến đổi hóa học trong quá trình phản ứng.
- c) Chất xúc tác có thể tồn tại ở trạng thái đồng thể hoặc dị thể so với chất phản ứng.
- d) Chất xúc tác chỉ ảnh hưởng đến phản ứng thuận.

Lời giải.

- a) **Đúng.** Chất xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hóa, giúp phản ứng xảy ra nhanh hơn.
- b) **Sai.** Chất xúc tác không bị biến đổi hóa học trong quá trình phản ứng.
- c) **Đúng.** Chất xúc tác có thể ở cùng pha hoặc khác pha so với chất phản ứng.
- d) **Sai.** Chất xúc tác ảnh hưởng đến cả phản ứng thuận và nghịch.



Câu 77. Xét các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng:

- a) Nhiệt độ làm tăng động năng của các phân tử, làm tăng tốc độ phản ứng.
- b) Áp suất chỉ ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng của chất lỏng.
- c) Chất xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng.
- d) Diện tích bề mặt không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng của chất rắn.

Lời giải.

- a) **Đúng.** Nhiệt độ làm tăng động năng của các phân tử, làm tăng số va chạm hiệu quả.
- b) **Sai.** Áp suất ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng của chất khí.
- c) **Đúng.** Chất xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hóa, giúp phản ứng xảy ra nhanh hơn.
- d) **Sai.** Diện tích bề mặt lớn hơn làm tăng tốc độ phản ứng của chất rắn.



Câu 78. Đánh giá tính đúng sai của các phát biểu sau về tốc độ phản ứng:

- a) Tốc độ phản ứng có thể được đo bằng sự thay đổi nồng độ của chất phản ứng hoặc sản phẩm theo thời gian.
- b) Tốc độ phản ứng luôn tỉ lệ thuận với nồng độ của chất phản ứng.
- c) Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng bằng cách cung cấp một con đường phản ứng khác với năng lượng hoạt hóa thấp hơn.
- d) Tốc độ phản ứng không phụ thuộc vào nhiệt độ.

Lời giải.

- a) **Đúng.** Tốc độ phản ứng có thể được đo bằng sự thay đổi nồng độ của chất phản ứng hoặc sản phẩm theo thời gian.
- b) **Sai.** Tốc độ phản ứng có thể không tỉ lệ thuận hoặc tỉ lệ bậc cao với nồng độ chất phản ứng.
- c) **Đúng.** Chất xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hóa, giúp phản ứng xảy ra nhanh hơn.
- d) **Sai.** Nhiệt độ là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.





Câu 79. Xét các phát biểu sau về chất xúc tác:

- a) Chất xúc tác có thể làm tăng tốc độ phản ứng thuận và nghịch.
- b) Chất xúc tác bị tiêu thụ hoàn toàn trong quá trình phản ứng.
- c) Chất xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng.
- d) Chất xúc tác chỉ ảnh hưởng đến phản ứng tỏa nhiệt.

Lời giải.

- a) **Đúng.** Chất xúc tác làm tăng tốc độ cả phản ứng thuận và nghịch.
- b) **Sai.** Chất xúc tác không bị tiêu thụ trong quá trình phản ứng.
- c) **Đúng.** Chất xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hóa, giúp phản ứng xảy ra nhanh hơn.
- d) **Sai.** Chất xúc tác ảnh hưởng đến cả phản ứng tỏa nhiệt và thu nhiệt.



Câu 80. Đánh giá tính đúng sai của các phát biểu sau về các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng:

- a) Nhiệt độ là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.
- b) Áp suất không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng của chất khí.
- c) Diện tích bề mặt tiếp xúc lớn hơn làm tăng tốc độ phản ứng của chất rắn.
- d) Chất ức chế làm tăng tốc độ phản ứng.

Lời giải.

- a) **Đúng.** Nhiệt độ làm tăng động năng của các phân tử, làm tăng số va chạm hiệu quả.
- b) **Sai.** Áp suất ảnh hưởng đến nồng độ của chất khí, do đó ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.
- c) **Đúng.** Diện tích bề mặt lớn hơn làm tăng số va chạm hiệu quả.
- d) **Sai.** Chất ức chế làm giảm tốc độ phản ứng.



Câu 81. Xét các phát biểu sau về tốc độ phản ứng:

- a) Tốc độ phản ứng là đại lượng đặc trưng cho sự biến đổi nồng độ của các chất trong phản ứng theo thời gian.
- b) Tốc độ phản ứng luôn tăng khi tăng nồng độ chất phản ứng.
- c) Chất xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng.
- d) Diện tích bề mặt không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng của chất rắn.

Lời giải.

- a) **Đúng.** Định nghĩa tốc độ phản ứng.
- b) **Sai.** Tốc độ phản ứng có thể giảm nếu nồng độ chất phản ứng quá cao.
- c) **Đúng.** Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng bằng cách giảm năng lượng hoạt hóa.
- d) **Sai.** Diện tích bề mặt lớn hơn làm tăng tốc độ phản ứng của chất rắn.



Câu 82. Đánh giá tính đúng sai của các phát biểu sau:



- a) Tốc độ phản ứng tỉ lệ thuận với nồng độ của chất phản ứng.
- b) Chất xúc tác làm thay đổi hằng số cân bằng của phản ứng.
- c) Nhiệt độ là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.
- d) Phản ứng trong pha khí không bị ảnh hưởng bởi áp suất.

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** Tốc độ phản ứng thường tăng khi nồng độ chất phản ứng tăng.
- b) **Sai.** Chất xúc tác chỉ làm tăng tốc độ phản ứng, không làm thay đổi cân bằng.
- c) **Đúng.** Nhiệt độ ảnh hưởng đến động năng của các phân tử và tần số va chạm.
- d) **Sai.** Áp suất ảnh hưởng đến nồng độ của chất khí, do đó ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.



Câu 83. Xét các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng:

- a) Bản chất của chất phản ứng ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.
- b) Chất ức chế làm tăng tốc độ phản ứng.
- c) Ánh sáng có thể làm tăng tốc độ của một số phản ứng.
- d) Tốc độ phản ứng luôn tăng khi tăng áp suất.

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** Các chất khác nhau có năng lượng hoạt hóa khác nhau.
- b) **Sai.** Chất ức chế làm giảm tốc độ phản ứng.
- c) **Đúng.** Ánh sáng cung cấp năng lượng cho một số phản ứng.
- d) **Sai.** Áp suất chỉ ảnh hưởng đến phản ứng có chất khí.



Câu 84. Đánh giá tính đúng sai của các phát biểu sau về chất xúc tác:

- a) Chất xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng.
- b) Chất xúc tác bị tiêu thụ trong quá trình phản ứng.
- c) Chất xúc tác có thể là chất đồng thể hoặc dị thể so với chất phản ứng.
- d) Chất xúc tác chỉ làm tăng tốc độ phản ứng thuận.

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng bằng cách giảm năng lượng hoạt hóa.
- b) **Sai.** Chất xúc tác không bị tiêu thụ trong quá trình phản ứng.
- c) **Đúng.** Chất xúc tác có thể ở cùng pha hoặc khác pha so với chất phản ứng.
- d) **Sai.** Chất xúc tác làm tăng tốc độ cả phản ứng thuận và nghịch.



Câu 85. Xét các phát biểu sau về ảnh hưởng của diện tích bề mặt:

- a) Diện tích bề mặt tiếp xúc lớn hơn làm tăng tốc độ phản ứng của chất rắn.
- b) Diện tích bề mặt không ảnh hưởng đến phản ứng trong dung dịch.
- c) Phản ứng giữa chất rắn và chất khí xảy ra nhanh hơn khi chất rắn ở dạng bột mịn.

d) Diện tích bề mặt chỉ ảnh hưởng đến phản ứng tỏa nhiệt.

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** Diện tích bề mặt lớn hơn làm tăng số va chạm hiệu quả.
- b) **Sai.** Diện tích bề mặt không có ý nghĩa trong phản ứng đồng thể.
- c) **Đúng.** Bột mịn có diện tích bề mặt lớn hơn.
- d) **Sai.** Diện tích bề mặt ảnh hưởng đến cả phản ứng tỏa nhiệt và thu nhiệt.



Câu 86. Đánh giá tính đúng sai của các phát biểu sau về tốc độ phản ứng:

- a) Tốc độ phản ứng là đại lượng dương.
- b) Tốc độ phản ứng luôn tỉ lệ thuận với nồng độ của chất phản ứng.
- c) Tốc độ phản ứng có thể được biểu diễn bằng sự thay đổi nồng độ của chất phản ứng hoặc sản phẩm.
- d) Tốc độ phản ứng không phụ thuộc vào chất xúc tác.

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** Tốc độ phản ứng là đại lượng dương.
- b) **Sai.** Tốc độ phản ứng có thể không tỉ lệ thuận hoặc tỉ lệ bậc cao với nồng độ chất phản ứng.
- c) **Đúng.** Tốc độ phản ứng có thể được biểu diễn bằng sự thay đổi nồng độ của chất phản ứng hoặc sản phẩm.
- d) **Sai.** Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng.

